



Sistema Integral de IA Agrícola — Café Colombia

Yáxul Santiago Cárdenas
Yesenia Díaz Urrego

Problema

- El cultivo de café enfrenta variabilidad climática, enfermedades y cambios de mercado.
- Los caficultores necesitan herramientas de apoyo para la toma de decisiones.

Objetivo: desarrollar una plataforma de IA para apoyar productividad y rentabilidad.



Objetivo General

- Desarrollar una plataforma integral de inteligencia artificial aplicada al café colombiano.
- Integrar datos climáticos, productivos, económicos e imágenes.
- Generar predicciones y herramientas de apoyo para decisiones agrícolas.

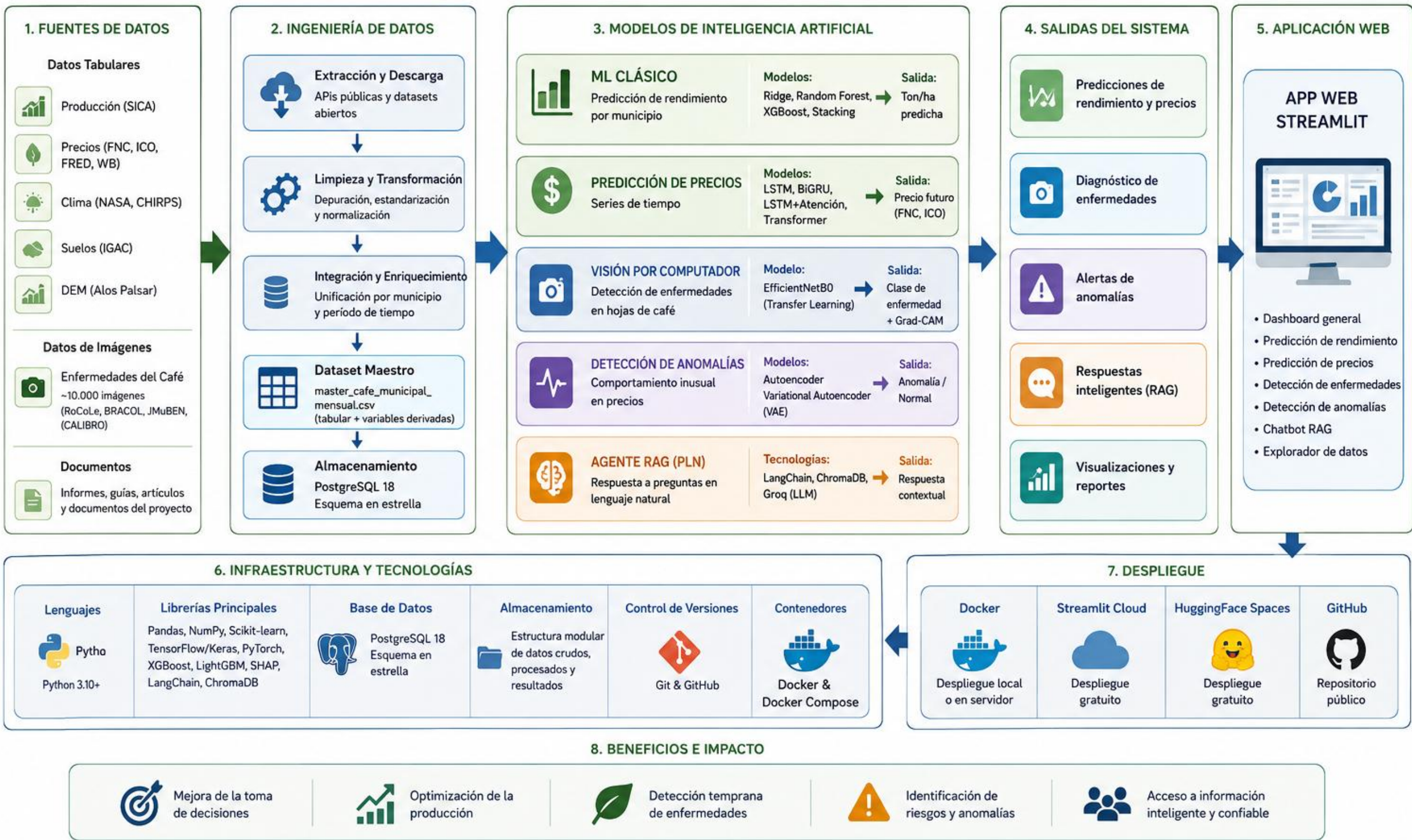


Arquitectura del Sistema:



ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

Sistema Integral de Inteligencia Artificial para el Café Colombiano



- ✓ NB07: Redes neuronales profundas (MLP)
- ✓ NB08: CNN para enfermedades del café
- ✓ NB09: ML de rendimiento municipal
- ✓ NB10: Series temporales (LSTM, BiGRU, Transformer)
- ✓ NB11: Clustering y análisis de sesgos
- ✓ NB12: Autoencoder y VAE para anomalías

Fuentes de Datos:

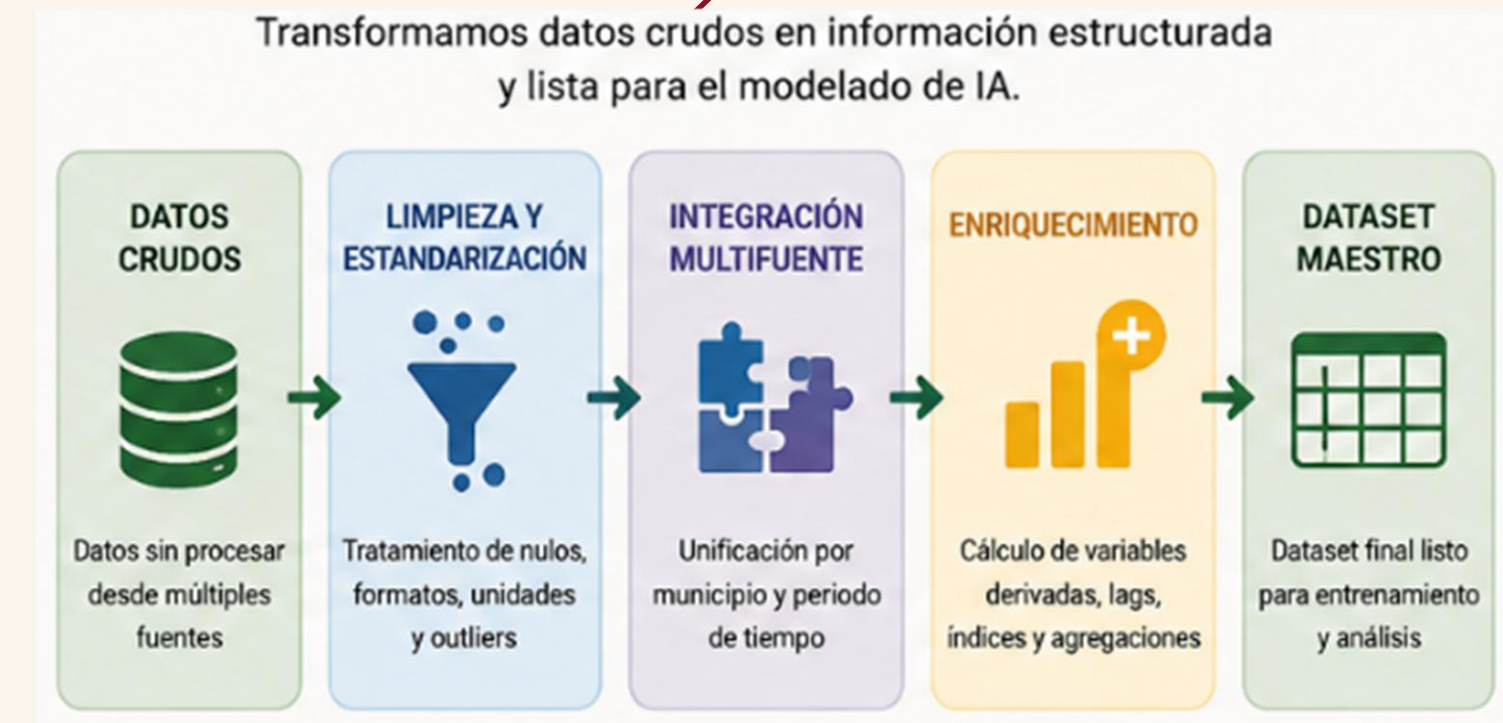
- ☐ IDEAM: clima
- ☐ FNC e ICO: precios
- ☐ MADR EVA: producción
- ☐ NOAA: ENSO
- ☐ RoCoLe, BRACOL y JMuBEN: imágenes de enfermedades



Las fuentes de datos integradas en el sistema combinan información climática, productiva, económica y visual proveniente de entidades nacionales e internacionales. Esta diversidad de datos permite construir modelos de inteligencia artificial más robustos y precisos para apoyar la predicción, análisis y toma de decisiones en la caficultura colombiana.

Feature Engineering:

- ✓ Creación de variables derivadas para mejorar aprendizaje.
- ✓ Lags climáticos
- ✓ Estrés hídrico
- ✓ Variables ENSO
- ✓ Variables de precio



Modelos de Machine Learning:

- Ridge, Lasso y ElasticNet
- Random Forest y Extra Trees
- XGBoost y LightGBM
- Stacking
- Evaluación con R^2 , MAE, RMSE y MAPE



Comparamos 9 algoritmos con validación temporal: los modelos lineales regularizados y de boosting lideran el desempeño.

Resultados ML:



MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS

Cada modelo resuelve un problema específico del sistema IA Café

1. ML CLÁSICO

Predicción de rendimiento por municipio

Modelos utilizados:

- Ridge Regression
- Random Forest
- XGBoost
- Stacking (Ensamble)

Salida:
Rendimiento esperado (ton/ha)

Tipo de datos: Tabulares

2. SERIES DE TIEMPO

Predicción de precios (FNC e ICO)

Modelos utilizados:

- LSTM
- BiGRU
- LSTM + Atención
- Transformer

Salida:
Precio futuro (USD/kg)

Tipo de datos: Series temporales

3. VISIÓN POR COMPUTADOR

Detección de enfermedades en hojas de café

Modelo utilizado:

- EfficientNetB0 (Transfer Learning)

Salida:
Clase de enfermedad: Roya, Gótera, Cercospora, Phoma, Minador o Hoja sana

+ Grad-CAM para interpretabilidad

Tipo de datos: Imágenes

4. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS

Comportamiento inusual en precios

Modelos utilizados:

- Autoencoder
- Variational Autoencoder (VAE)

Salida:
Anomalía / Normal

Tipo de datos: Series temporales

5. REDES NEURONALES PROFUNDAS (MLP)

Predicción de rendimiento con red neuronal profunda

Modelo utilizado:

- MLP (Multilayer Perceptron)

Salida:
Rendimiento esperado (ton/ha)

Tipo de datos: Tabulares

6. AGENTE RAG (PLN)

Respuestas a preguntas en lenguaje natural

Tecnologías:

- LangChain
- ChromaDB (Vector Store)
- LLM (Groq / Llama)

Salida:
Respuesta contextual y fundamentada

Tipo de datos: Documentos + Tabulares + Imágenes

7. GENERATIVOS

Modelado de patrones y generación de datos sintéticos

Modelos utilizados:

- Autoencoder
- Variational Autoencoder (VAE)

Salida:
Representaciones comprimidas, datos sintéticos, detección de patrones latentes

Tipo de datos: Tabulares

8. CLUSTERING + FAIRNESS

Segmentación de municipios y análisis de equidad

Técnicas utilizadas:

- K-Means
- DBSCAN
- Evaluación de sesgos

Salida:
Grupos de municipios similares + métricas de equidad

Tipo de datos: Tabulares

INTEGRACIÓN DE MODELOS EN EL SISTEMA

Fuentes de datos múltiples (tabulares, series temporales, imágenes, documentos) → Ingeniería de datos (Limpieza, integración, enriquecimiento y creación de variables) → Modelos de IA (Entrenamiento, validación y evaluación) → Predicciones e insights (Información útil y accionable) → Aplicación Web (Dashboards, explorador de datos y chatbot RAG)

BENEFICIO FINAL

Mejores decisiones, más productividad y caficultura sostenible

- ✓ Precio interno FNC: $R^2 \approx 0.945$ (Ridge · MAPE 4.3%)
- ✓ Rendimiento municipal: $R^2 \approx 0.818$ (CatBoost)
- ✓ Enfermedades en hoja: 82% accuracy (CNN MobileNetV2)
- ✓ Pronóstico de precio futuro: $R^2 \approx 0.47$ (red recurrente BiGRU)

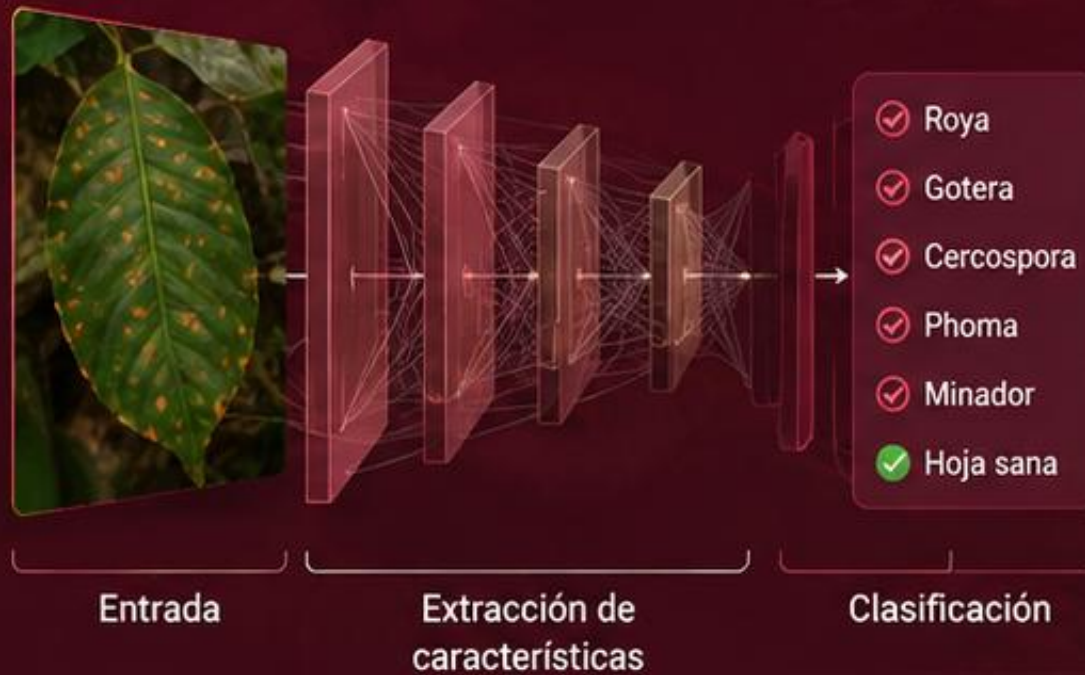
Deep Learning

Arquitecturas avanzadas para resolver problemas complejos en la caficultura colombiana



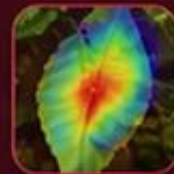
CNN con EfficientNetB0 para enfermedades

Clasificación de enfermedades en hojas de café con alta precisión.



Precisión alta

Detección automática y confiable



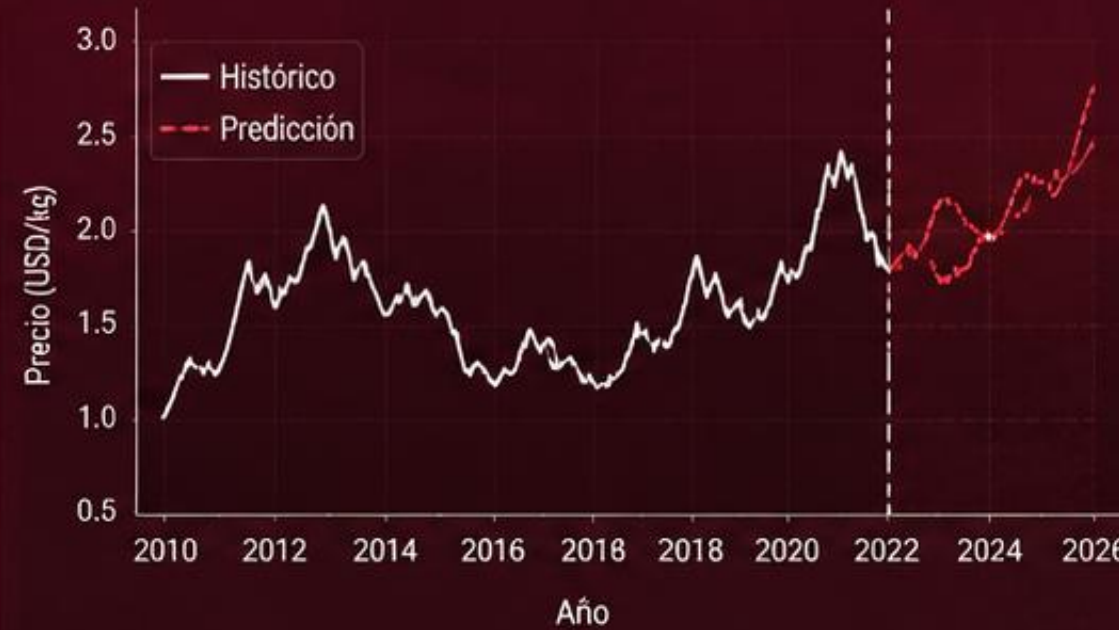
Grad-CAM

Interpretabilidad visual de resultados



LSTM, BiGRU y Transformers para series temporales

Predicción de precios (FNC e ICO) capturando patrones de largo plazo y estacionalidad.



Captura dependencias de largo plazo



Modela estacionalidad y tendencias



Mejores predicciones de precios futuros



Uso de Transfer Learning y Attention

Aprovechamos conocimiento previo y mecanismos de atención para mejorar el rendimiento.

Transfer Learning

Modelo preentrenado (ImageNet)

Adaptación al dominio del café

Mejor rendimiento con menos datos

Mecanismo de Atención



Transfer Learning

Acelera el entrenamiento y mejora resultados



Attention

Enfoca en la información más relevante

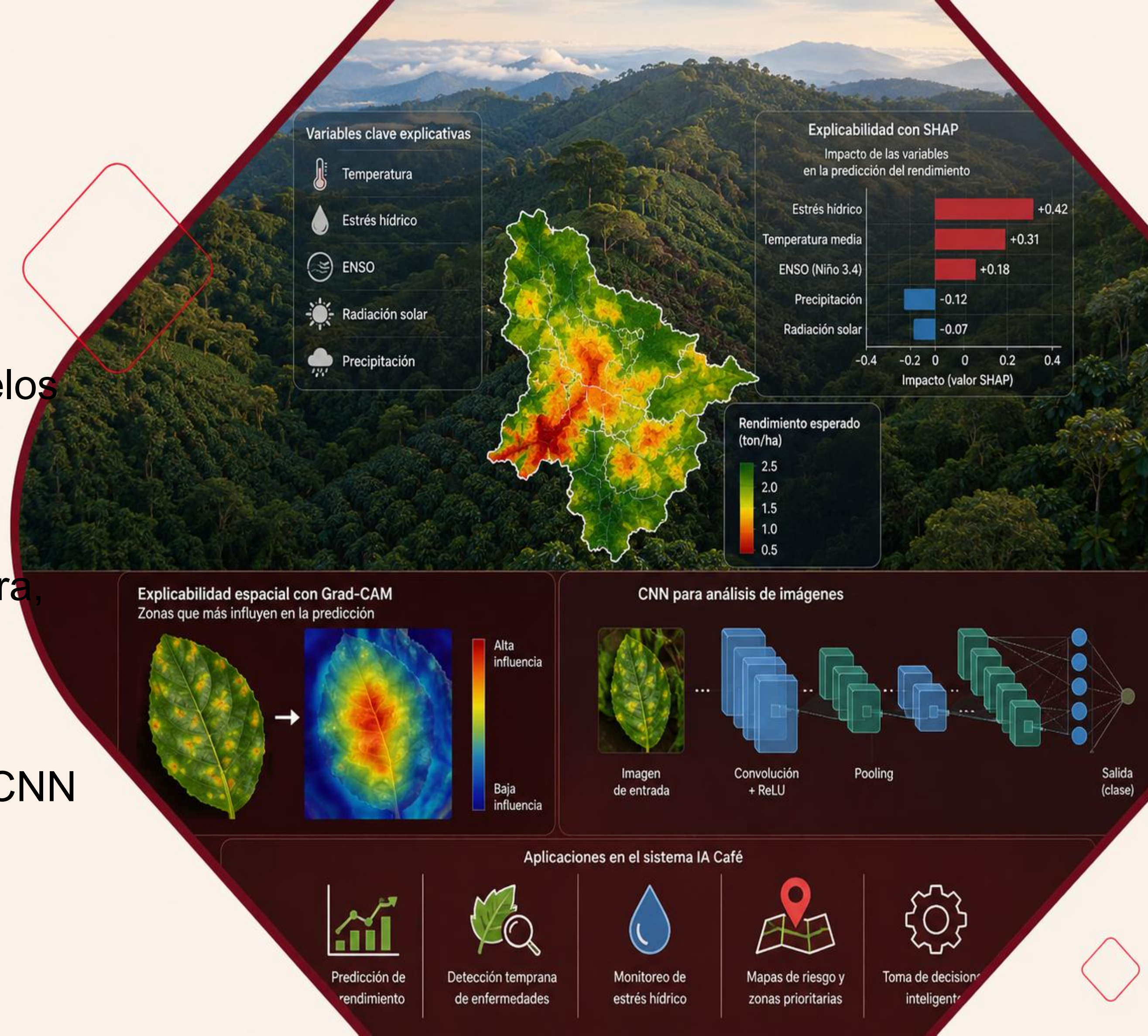


Las técnicas de Deep Learning permiten extraer patrones complejos de imágenes y series temporales, impulsando modelos más precisos y decisiones más inteligentes para la caficultura.



Interpretabilidad

- Uso de SHAP para explicar modelos tabulares
- Variables importantes: temperatura, ENSO y estrés hídrico
- Uso de Grad-CAM para explicar CNN



App Web y RAG

Plataforma inteligente para visualizar, consultar y tomar decisiones basadas en datos del café.



Aplicación Streamlit para visualización interactiva

Dashboards dinámicos y mapas interactivos para explorar datos y predicciones de manera intuitiva.



Chatbot RAG para responder preguntas sobre café

Asistente conversacional que usa recuperación aumentada para brindar respuestas precisas y contextualizadas.



Persistencia de datos en PostgreSQL

Almacenamiento seguro, escalable y eficiente para gestionar grandes volúmenes de información.



Despliegue reproducible con Docker

Entornos consistentes y portables que facilitan el despliegue y la escalabilidad de la aplicación.



Decisiones data-driven



Acceso rápido a información clave



Infraestructura robusta y segura



Despliegue ágil y escalable



Herramienta diseñada para la caficultura colombiana

Limitaciones:

- ✓ Pocos datos para rendimiento
- ✓ Dataset de imágenes reducido
- ✓ Faltan variables agronómicas locales
- ✓ Dependencia de datos públicos



Conclusiones

- Ampliar los datos resolvió el cuello de botella: el rendimiento pasó de R^2 0.07 a 0.82.
- Precio interno con R^2 0.945 y detección de enfermedades con 82% de acierto.
- Un solo sistema integra ML, redes profundas, CNN, series temporales, generativas y RAG.
- Plataforma web funcional y desplegable, con herramientas concretas para el caficultor.